

Путь от клетки к человеку

Ключевые этапы эволюции: что осталось с нами навсегда



Появление прокариот и ДНК: 4 млрд лет назад



Великое Окислительное Событие

Цианобактерии и появление кислородной атмосферы (3,5–2,4 млрд лет назад)



3,5 млрд лет назад:
Цианобактерии
осваивают кислородный
фотосинтез, начиная
выделять кислород.



2,4 млрд лет назад:
Великое окислительное
событие, изменяет
атмосферу и открывает
путь к аэробным
формам жизни.

Путь от клетки к человеку

Ключевые этапы эволюции: что осталось с нами навсегда



Эукариоты (2.2 млрд лет назад)

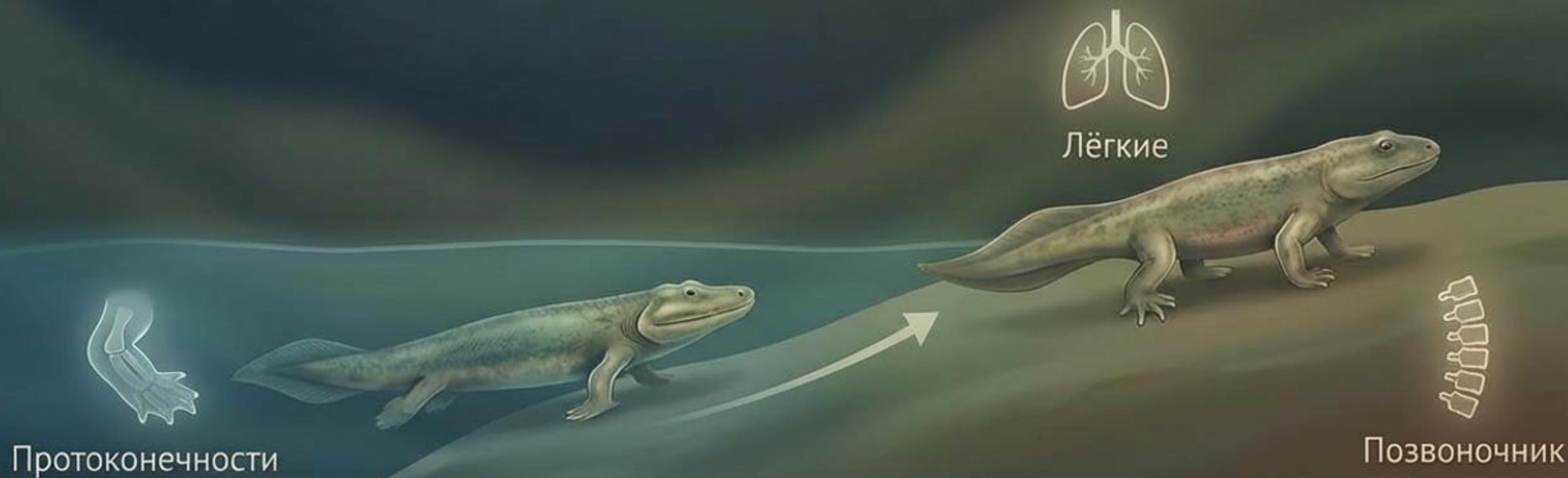
2,2 млрд лет назад в результате эндосимбиоза появляются эукариоты — клетки с ядром, митохондриями и внутренними мембранами. Митохондрии обеспечивают эффективное получение энергии, а наличие ядра позволяет хранить больше генетической информации.

Эволюция полового размножения

1,2 млрд лет назад: Мейоз и Кроссинговер



Выход на сушу: появление тетраподов



365 млн лет назад у рыб типа Тиктаалик формируются протоконечности и лёгкие, позволяющие выбираться на сушу. Появляются первые **тетраподы** — животные с четырьмя конечностями, позвоночником и лёгкими, дышашими воздухом.

330 млн лет назад:

Появление амниот — выход на сушу



амниотическое яйцо



защитная
оболочка

эмбрион

Независимость
от водной среды

330 млн лет назад возникают амниоты — рептилии с амниотическим яйцом, покрытым защитной оболочкой. Это позволяет размножаться вне воды, осваивать сухие среды и распространяться по континентам, закладывая основу для пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.



Распространение
по континентам

Появление млекопитающих: 200 млн лет назад



Волосной покров
(Защита от холода)



Потовые железы
(Терморегуляция)



Молочные
железы
(Вскармливание
потомства)



Четырёхкамерное
сердце
(Эффективное
кровообращение)



Новая структура мозга
(Более сложное
поведение)



Развитое поведение
ухода за потомством
(Забота о детёнышах)

Путь от клетки к человеку

Ключевые этапы эволюции: что осталось с нами навсегда



Sahelanthropus: Первые Гоминиды

7–6 млн лет назад. Африка



Прямохождение



Уменьшенные
клыки



Признаки
социального
поведения

7–6 млн лет назад в Африке отделяется линия *Sahelanthropus* — первых гоминид. У них формируется прямохождение, уменьшаются клыки и появляются признаки социального поведения. Это закладывает основу для дальнейшей эволюции человека.

Ранние Предки Человека: Шаги к Современности

Ключевые изменения в биологии и культуре



4 млн лет назад

Австралопитеки: Полный переход к прямохождению.

Ключевые изменения:

Увеличение таза и изменение стопы для бипедализма.



2,5 млн лет назад

Номо habilis: Человек умелый.

Ключевые изменения: Первые каменные орудия, увеличение объема мозга, начало культурной эволюции.



Homo erectus: Выход из Африки Африки и освоение огня

Ключевые этапы: миграция, удлинение конечностей и термическая обработка пищи



Эволюция Человека: 500 тыс. лет назад

Ключевой этап: Увеличение мозга, орудия труда, социальная жизнь

Развитие Мозга и
Долгое Детство



Мозг быстро увеличивается,
удлиняется детство
для обучения.

Орудия Труда и
Коллективная Охота



Появляются деревянные копья,
развивается коллективная охота
на крупных животных.

Укрытия и Сложные
Социальные Связи



Строятся укрытия,
закрепляются сложные
социальные связи.

Ключевые наследия: Сложные инструменты, начало строительства, сложные социальные структуры.

300 тыс. лет назад: Homo sapiens в Африке

Формирование человека современного типа и
зарождение культуры



Развитый мозг:
Высокий лоб, большой объем.



Тонкий скелет:
Грацильная анатомия.



Сложные орудия:
Изготовление тонких
каменных орудий.

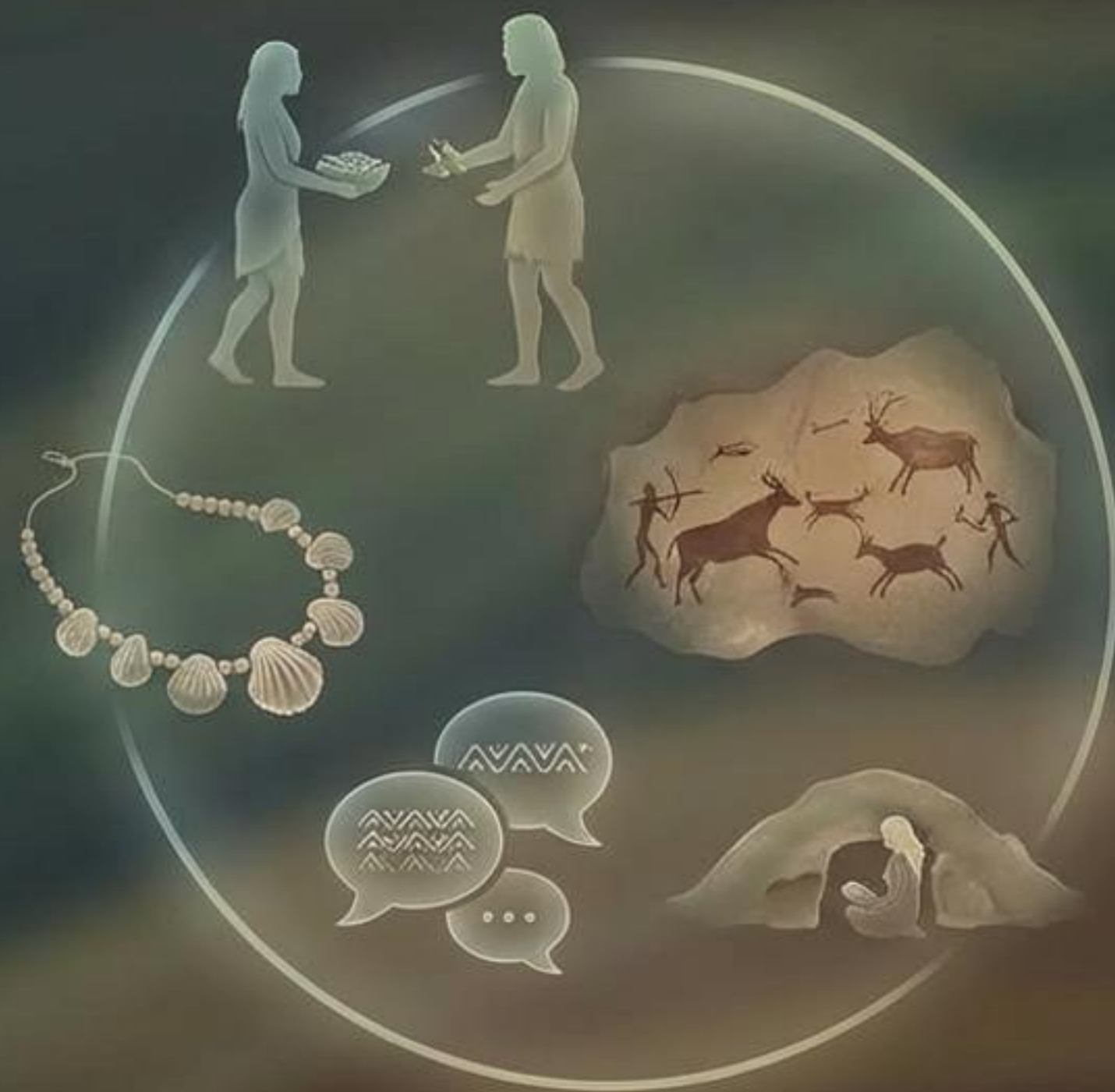


Символизм и украшения:
Начало использования
символов.



Основа культуры:
Охота, собирательство,
общение.





130 тыс. лет назад люди обмениваются ресурсами на сотни километров, изготавливают раковинные бусы, рисуют охотничьи сцены. Появляется язык, похоронные обряды, что укрепляет социальные связи и передаёт знания между поколениями.

Глобальное расселение и культурная эволюция *Homo sapiens*

60 тыс. лет назад *Homo sapiens* начинает глобальное расселение, развивая адаптивные технологии и культуру.



Homo sapiens: Единственный вид и генетическое наследие

Исчезновение других видов и ключевые адаптации



Homo sapiens остаётся единственным видом



Усиление иммунной системы



Адаптация к новым средам

Сохранение в геноме следов скрещивания
с неандертальцами и денисовцами дало
важные эволюционные преимущества.

Эволюционное наследие в современном человеке



Современный человек носит в себе все ключевые эволюционные приобретения, позволяющие постоянно адаптироваться и развиваться.